

水下机器人 运动规划与控制

水下机器人路径规划方法

路径规划本身可以分成不同的层次，从不同的方面有不同的划分。根据对环境的掌握情况，机器人的路径规划问题可以大致分为三种类型：

□ 基于地图的全局路径规划

基于地图的全局路径规划，根据先验环境模型找出从起始点到目标点的符合一定性能的可行或最优的路径。

□ 基于传感器的局部路径规划

基于传感器的局部路径规划，依赖传感器获得障碍物的尺寸、形状和位置等信息。环境是未知或部分未知的。

□ 混合型方法

混合型方法试图结合全局和局部的优点，将全局规划的“粗”路径作为局部规划的目标，从而引导机器人最终找到目标点。

水下机器人路径规划方法

□ 可视图法

- ✓ 可视图 (Visibility Graph, VG) 由一系列障碍物的顶点和机器人起始点及目标点用直线组合相连。要求机器人和障碍物各顶点之间、目标点和障碍物各顶点之间以及各障碍物顶点与顶点之间的连线均不能穿越障碍物，即直线是“可视的”。
- ✓ 这样，从起始点到目标点的最优路径转化为从起始点到目标点经过这些可视直线的最短距离问题。图中粗实线即为由VG法得到的具有最短路径，但由于过于靠近障碍物，得到路径的安全性较差。可视图法适用于环境中的障碍物是多边形的情况。

水下机器人路径规划方法

□ 人工势场法

- ✓ 传统的人工势场法把智能机器人在环境中的运动视为一种在抽象的人造受力场中的运动，目标点对智能机器人产生“引力”，障碍物对智能机器人产生“斥力”，最后通过求合力来控制智能机器人的运动。但是，由于势场法把所有信息压缩为单个合力，这样就存在把有关障碍物分布的有价值的信息抛弃的缺陷，且易陷入局部最小值。

□ 基于模糊逻辑的路径规划

- ✓ 模糊方法是在线规划中通常采用的一种规划方法，包括建模和局部规划。基于模糊逻辑的机器人路径规划的基本思想：各个物体的运动状态用模糊集的概念来表达，每个物体的隶属函数包含该物体当前位置、速度大小和速度方向的信息。然后通过模糊综合评价对各个方向进行综合考察，得到路径规划结果。

水下机器人路径规划方法

□ 基于神经网络的路径规划

- ✓ Hopfield神经网络用于机器人路径规划的基本思想：障碍物中心处的空间点其碰撞罚函数有最大值。随着空间点与障碍物中心距离的增大，其碰撞罚函数的值逐渐减小，且为单调连续变化。在障碍物区域外的空间点其碰撞罚函数的值近似为0。因此使整个能量函数 E 最小，便可以使该路径尽可能远离障碍物，不与障碍物相碰，并使路径的长度尽量短，即得到一条最优路径。

□ 基于遗传算法的路径规划

- ✓ 遗传算法用于机器人路径规划的基本思想：采用栅格法对机器人工作空间进行划分，用序号标识栅格，并以此序号作为机器人路径规划参数编码，统一确定其个体长度，随机产生障碍物位置及数目，并在搜索到最优路径后，再在环境空间中随机插入障碍物，模拟环境变化。但是，规划空间栅格法建模还存在缺陷，即若栅格划分过粗，则规划精度较低；若栅格划分太细，则数据量又会太大。

水下机器人路径规划方法

□ 动态规划法

- ✓ 动态规划法是解决多阶段决策优化问题的一种数值方法。动态规划算法将复杂的多变量决策问题进行分段决策，从而将其转化为多个单变量的决策问题。
- ✓ Jerome Barraquand等人以经典的动态规划方法为基础，对全局路径规划问题进行了研究。结论表明，动态规划算法非常适合于动态环境下的路径规划。如何改进动态规划的算法，以提高计算效率，是当前动态规划研究一项重要内容。

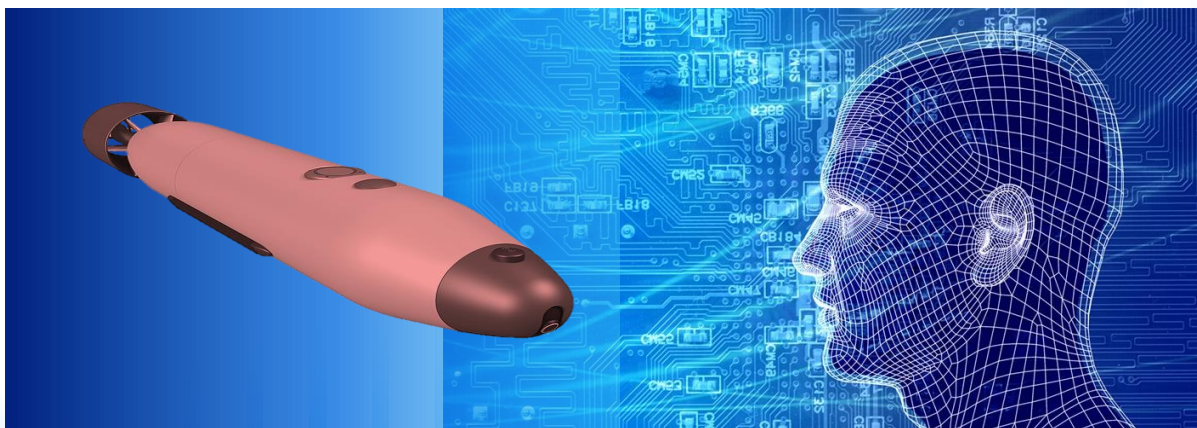
□ 其他算法

- ✓ A*算法、栅格法、平滑轨迹规划等等

水下自动化与智能技术

□ 水下机器人与人工智能

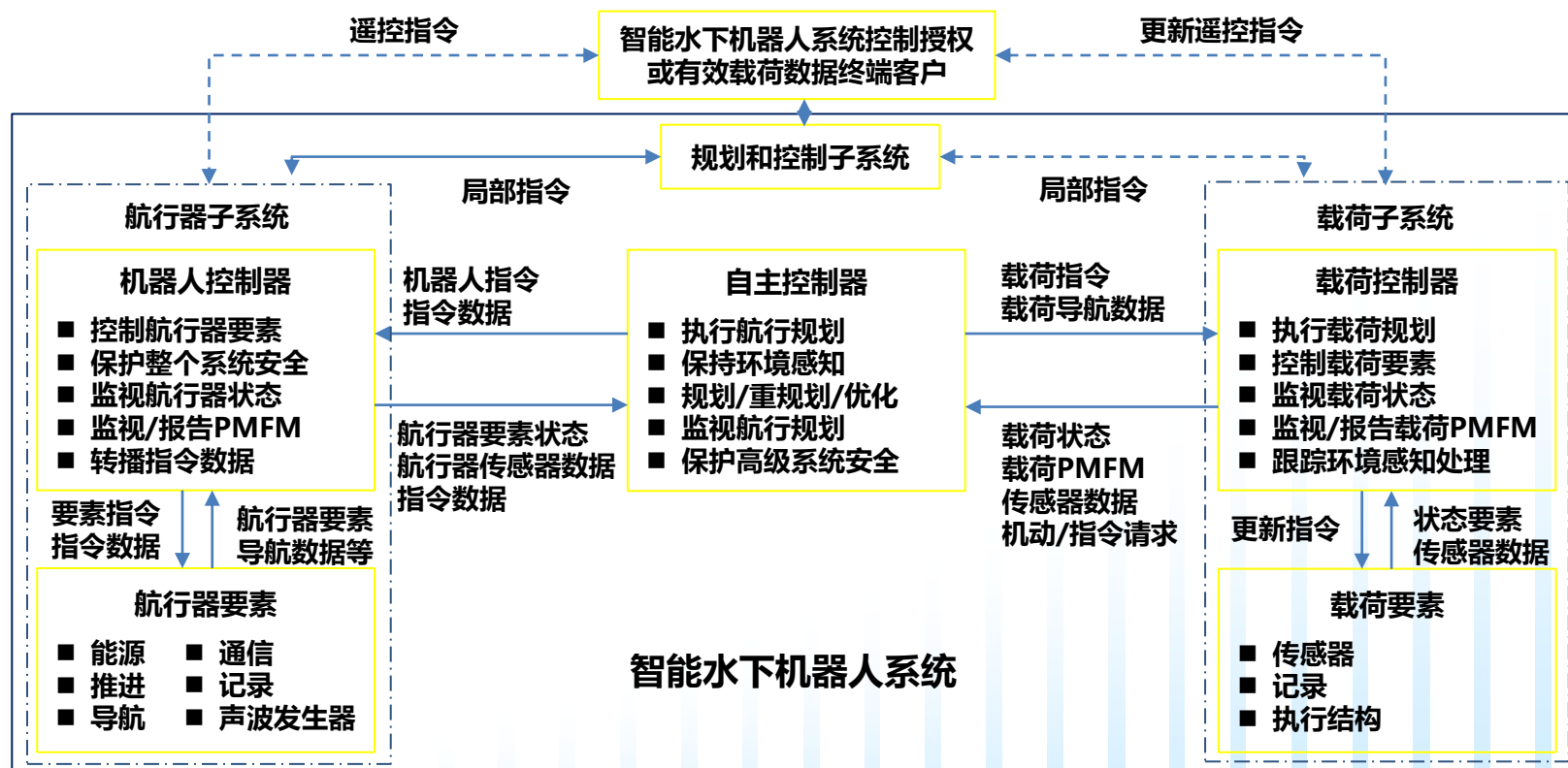
- ✓ 水下机器人与人工智能：为了满足未来民用和军用的需求，智能水下机器人需要具备足够的自主能力以保证其能够在作业过程中根据周围形势的变化及时作出正确的决策。自主能力的增强将会大大提高智能水下机器人系统作业的效率，降低风险，适时根据自身状态及外部环境的变化作出调整，从目前脚本式智能转变为自适应智能。
- ✓ 智能水下机器人的自主性：指在很长时间内没有人员的输入系统仍能够运行，在完成指派任务并在适当会合点成功回收。这是智能水下机器人具有的感觉、认知、分析、通信、规划、决策和行动的能力。



水下机器人与人工智能结合

水下自动化与智能技术

□ 智能水下机器人系统



注：该系统来自美国F2541-06标准“Standard Guide for Unmanned Undersea Vehicles (UUV) Autonomy and Control”，虽然在2015年被ASTM技术委员会撤销，但是仍有参考价值。

水下自动化与智能技术

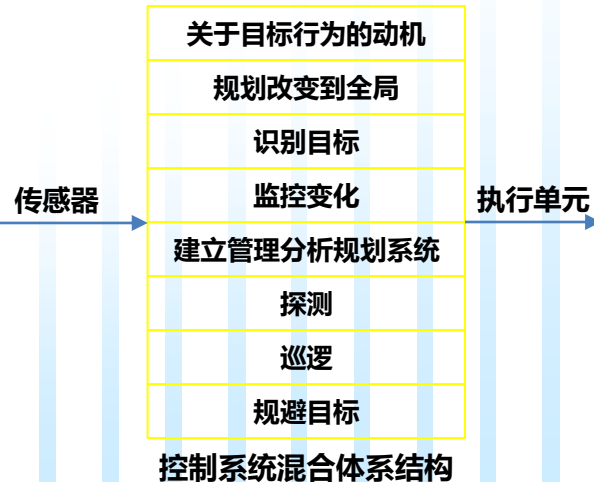
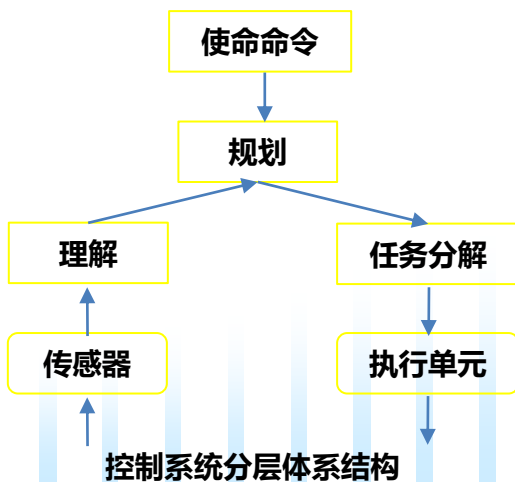
□ **自主控制技术**：自主控制器有力量和能力自我管理控制功能的性能，它们由能够完成所需控制功能的硬件和软件构成。将它们分为三级：全自主控制器、半自主控制器和低级自主控制器。

全自主控制器：如果组件失效，能够完成硬件修理；

半自主控制器：在组件失效后，可以调用备用组件；

低级自主控制器：能够忍受有限的装置参数变化和扰动。

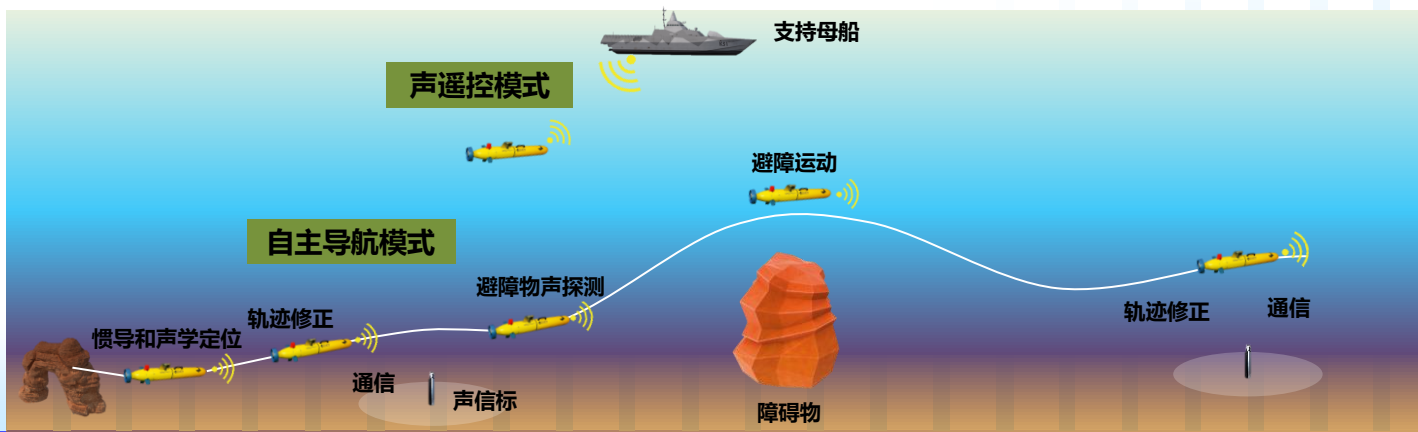
□ 在长周期的任务中，自主控制系统在环境十分不确定性以及没有外部干预情况下：必须能够容忍明显的系统故障；能够规划控制行为所需的顺序，以完成复杂的任务；能够与其他系统以及操作员交互，有学习能力，提高运行性能。控制系统有分层体系和混合体系两种结构。



水下自动化与智能技术

□ 自主导航技术

- ✓ **自主导航技术**：指由智能水下机器人自身携带的导航设备实施的导航，即不需要外部信息进行的导航。水下机器人惯性导航就是典型的自主式导航，不向外部发射信号，也不依靠外部信息而独立实施导航。智能水下机器人自主导航还包括在长期运行执行完任务后，能够安全顺利返回，因此还应具备导航模式自动切换等自我管理能力和自主避障能力。在大范围巡航时，可以沿着巡航线设置一些声信标用于校正当前位置。
- ✓ **自动避障系统**：包括避障子系统、导航子系统和避碰风险度计算子系统。避障系统利用水下机器人配置的避障声呐，得到声呐区域实时环境特性，决定航行器下一步方向。
- ✓ **自动导航系统**：包括路径规划、制导和控制。路径规划是设置一个起始点到一个目标目的地的功能；制导和控制是监视和引导水下机器人使其按照设计路径航行。根据任务不同，还有水声遥控模式，支持母船跟踪水下机器人，在作业时他们之间相互通信。



谢 谢!